

Dizilerin Limitlerinin Hesaplanması:

Diziler, tanım kümesi pozitif tamsayılar olan fonksiyonlar olduğundan, fonksiyonların limitleri ile ilgili tüm teoremler diziler için de geçerlidir.

Teorem: (a_n) ve (b_n) dizileri sırasıyla A ve B reel sayılarına yakınsayan diziler olsun.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n) = A \quad \text{ve} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (b_n) = B$$

Aşağıdaki kurallar geçerlidir:

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \pm b_n) = A \pm B$; (Toplam, Fark Kuralı)
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} (k \cdot a_n) = k \cdot A$, $k \in \mathbb{R}$; (Sabit ile Çarpma K.)
3. $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = A \cdot B$; (Çarpım Kuralı)
4. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{A}{B}$, (eğer $B \neq 0$ ise) ; (Bölüm K.)

Örnek: a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{n}\right) = -1 \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n}\right) = 0$
 yakınsaktır 0'a yakınsar

$$\begin{aligned} \text{b) } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n-1}{n}\right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 1 \end{aligned}$$

$$c) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5}{n^2} = 5 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = 5 \cdot 0 = 0$$

$$d) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4-7n^6}{n^6+3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(4/n^6)-7}{1+(3/n^6)} = \frac{0-7}{1+0} = -7$$

$$e) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n = 1^\infty \text{ belirsizliği}$$

Çözüm: $y = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n \Rightarrow \ln y = n \cdot \ln\left(1 - \frac{1}{n}\right)$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln y = \lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{n \cdot \ln\left(1 - \frac{1}{n}\right)}_{\infty \cdot 0 \text{ belirsizliği}}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln\left(1 - \frac{1}{n}\right)}{\left(\frac{1}{n}\right)} = \frac{0}{0}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(+1/n^2) / (1 - 1/n)}{(-1/n^2)}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(+\frac{1}{n^2}\right) \cdot \left(\frac{n}{n-1}\right) \cdot (-n^2)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\frac{n}{n-1}\right) = -1$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln y = -1$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n = e^{-1} \text{ 'e yakınsar.}$$

Örnek: $\left(\frac{3n^2+1}{2n^2-1}\right) \rightarrow \frac{3}{2}$ ve $\left(\frac{n}{2n+1}\right) \rightarrow \frac{1}{2}$

obluğuna göre $\frac{(3n^2+1/2n^2-1)}{(n/2n+1)} = \left(\frac{6n^3+3n^2+2n+1}{2n^3-n}\right)$

Yani $\frac{3/2}{1/2} = 3$ limit değerine ulaşılır. $= \frac{6}{2} = 3$ dır.

Örnek: $(x_n) = \left(\frac{1+2+\dots+n}{3n^2+4}\right)$ dizisinin limitini bulunuz.

Çözüm: $1+2+\dots+n = \frac{n(n+1)}{2}$ dir.

$$(x_n) = \frac{n(n+1)}{2(3n^2+4)} = \frac{n^2+n}{6n^2+4}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2(1+(1/n))}{n^2(6+4/n)} = \frac{1}{6} \text{ değerine yakınsar.}$$

Örnek: $(y_n) = (\sqrt{5n+2} - \sqrt{2n-3})$ dizisinin limitini bulunuz.

Çözüm: $y_n = \sqrt{n} \cdot \left(\sqrt{5+\frac{2}{n}} - \sqrt{2-\frac{3}{n}}\right)$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt{5+\frac{2}{n}} - \sqrt{2-\frac{3}{n}}\right)$$

∞ obluğundan (y_n) dizisi ıraksaktır.

Teorem:- (Diziler için Sandviç Teoremi)

(a_n) , (b_n) ve (c_n) birer dizi olsunlar.

Belli bir N sayısından büyük bütün n 'ler için
($\exists N > 0$ var ki $\forall n > N, n \in \mathbb{N}^+$ için)

$a_n \leq b_n \leq c_n$ şartı sağlanıyorsa ve eğer

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = L$ ise, o zaman $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L$ olur.

Sonuç: Eğer $|b_n| \leq c_n$ ve $c_n \rightarrow 0$ ise,

$-c_n \leq b_n \leq c_n$ olduğundan

$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$ dır.

Örnek:

a) $\frac{\cos n}{n} \rightarrow 0$ çünkü $-\frac{1}{n} \leq \frac{\cos n}{n} \leq \frac{1}{n}$

b) $\frac{1}{2^n} \rightarrow 0$ çünkü $0 \leq \frac{1}{2^n} \leq \frac{1}{n}$

c) $(-1)^n \cdot \frac{1}{n} \rightarrow 0$ çünkü $-\frac{1}{n} \leq (-1)^n \cdot \frac{1}{n} \leq \frac{1}{n}$

Teorem : (- Diziler Sürekli Fonksiyon Teoremi)

(a_n) bir dizi ve $a_n \rightarrow L$ olsun.

Eğer f fonksiyonu her a_n 'de tanımlı olup, L 'de sürekli ise ; $f(a_n) \rightarrow f(L)$ dir.

Örnek: Yukarıdaki teoremi kullanarak,

$$\sqrt{\frac{n+1}{n}} \rightarrow 1 \text{ olduğunu gösteriniz.}$$

Çözüm:

$$a_n = \frac{n+1}{n}, \quad L = 1$$

$$f(x) = \sqrt{x}, \quad f(L=1) = 1$$

$$f(a_n) = \sqrt{\frac{n+1}{n}}, \quad \forall n \in \mathbb{N}^+ \text{ tanımlı}$$

$$f \text{ ' } L=1 \text{ 'de sürekli o halde } f(a_n) = \sqrt{\frac{n+1}{n}} \rightarrow f(1) \rightarrow \underbrace{1}$$

Örnek: $(2^{1/n}) \rightarrow 1$ olduğunu gösteriniz.

Çözüm:

$$a_n = \frac{1}{n}, \quad L = 0$$

$$f(x) = 2^x \Rightarrow f(a_n) = 2^{1/n} = f(0) = 1$$

$$2^{1/n} \rightarrow 1$$

L'Hôpital Kuralı :

Teorem: $f(x)$ 'in bütün $x \geq n_0$ için tanımlı olduğu ve (a_n) 'nin de bütün $n \geq n_0$ için $a_n = f(n)$ şartını sağlayan bir dizi olduğunu varsayalım. O halde :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x) = L \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L \text{ dir.}$$

Bu teorem dizilerin limitlerini bulurken L'Hôpital Kuralını kullanmamızı sağlar.

Örnek : $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\ln n}{n} \right) = ?$

Çözüm: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = \frac{\infty}{\infty}$ Belirsizliği

L'Hôpital Kuralı ; $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1/n}{1} = 0$ olur.

Örnek: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2^n}{5n} \right) = ?$

Çözüm: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{5n} = \frac{\infty}{\infty}$ Belirsizliği

L'Hôpital Kuralı ; $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n \cdot \ln 2}{5} = \infty$ ıraksaktır.

Örnek: $(a_n) = \left(\frac{n+1}{n-1}\right)^n$ dizisinin yakınsaklığını araştırınız.

Çözüm: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1^\infty$ belirsizliği

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \ln\left(\frac{n+1}{n-1}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \ln y$$

$\underbrace{\quad}_{\infty \cdot 0 \text{ belirsizliği}}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln\left(\frac{n+1}{n-1}\right)}{\frac{1}{n}} = \frac{0}{0} \text{ belirsizliği}$$

L'Hôpital Kuralı ; $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(n-1) - (n+1)}{(n-1)^2} / \left(\frac{n+1}{n-1}\right)}{-\frac{1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2}{(n+1)(n-1)} = 2$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln y = 2 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = e^2 \text{ bulunur.}$$

Teorem: Aşağıdaki diziler karşılardaki limitlere yakınsarlar :

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = 0$

2. $\lim_{n \rightarrow \infty} x^{1/n} = 1, \quad (x > 0)$

3. $\lim_{n \rightarrow \infty} x^n = 0, \quad (x < 1)$

$$4. \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$$

$$5. \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x, (\forall x \in \mathbb{R} \text{ için})$$

$$6. \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x^n}{n!}\right) = 0, (\forall x \in \mathbb{R} \text{ için})$$

Örnek: Aşağıdaki limitleri yukarıdaki teoremlerden kullanarak bulunuz.

$$a) \frac{\ln(n^2)}{n} ; \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 \ln n}{n} = 2 \cdot 0 = 0 \quad 1.$$

$$b) \sqrt[n]{n^2} ; \lim_{n \rightarrow \infty} (n^2)^{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} (n^{1/n})^2 = 1^2 = 1 \quad 2.$$

$$c) \sqrt[n]{3n} ; \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt[n]{3} \cdot \sqrt[n]{n}) = 1 \cdot 1 = 1 \quad 2.3.$$

$$d) \left(-\frac{1}{2}\right)^n ; \left|-\frac{1}{2}\right| < 1 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{2}\right)^n = 0 \quad 4.$$

$$e) \left(\frac{n-2}{n}\right)^n ; \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \left(-\frac{2}{n}\right)\right)^n = e^{-2} \quad 5.$$

$$f) \left(\frac{100^n}{n!}\right) ; \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{100^n}{n!}\right) = 0 \quad 6.$$

Tekrarlı Tanımlar:

Bir (a_n) dizisi,

1. ilk terimi ya da terimlerin değeri verilerek,
2. Tekrarlama Kuralı ile herbir sonraki terimi, önceki terimler kullanılarak hesaplanması durumunda tekrarlı olarak tanımlanır.

Örnek: a) $a_1 = 1$, $a_n = a_{n-1} + 1$, $n \geq 1$ için
 $a_2 = 2$
 $a_3 = a_2 + 1 = 3$
 $a_4 = a_3 + 1 = 4$
 $\vdots$
 $a_n = n \rightarrow$ genel terim ($n \geq 1$)
(recursively / tekrarlı dizi)

b) $a_1 = 1$, $a_n = n \cdot a_{n-1}$

$$a_2 = 2 \cdot a_1 = 2 \cdot 1 = 2$$

$$a_3 = 3 \cdot a_2 = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$$

$\vdots$

$$a_n = n!, \quad (a_n)_{n \in \mathbb{N}^+} = n!$$

c) $a_1 = 1$, $a_2 = 1$, $a_n + a_{n-1} = a_{n+1}$

1, 1, 2, 3, 5, 8, ... $\rightarrow$ Fibonacci Dizisi